9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, evdeki bazı ürünlerin etiketlerini inceleyerek tabloyu hazırlıyor.

Ürün	Etiketteki bilgi	pH
Sıvı sabun	Yağ ve kiri suyla uzaklaştıran yüzey etkin madde içerir.	9
Kireç çözücü	Sitrik asit içerir.	2
Antiasit tablet	Magnezyum hidroksit içerir.	10
Konserve domates	Koruyucu olarak askorbik asit (C vitamini) içerir.	4

a) Tablodaki ürünleri asidik ve bazik olarak sınıflandırınız. 5 puan

b) Antiasit tabletin mide yanmasını nasıl giderdiğini, kireç çözücünün çaydanlıktaki kireci ($CaCO_3$) nasıl temizlediğini açıklayınız. 7 puan

c) Tablodaki örneklerden yararlanarak kimyanın günlük hayata üç farklı katkısını yazınız. 8 puan

2 SORU 2 KİM.9.1.3 — 20 puan

Bohr, hidrojen atomunun yalnız belirli renklerde (belirli dalga boylarında) ışık yaydığını gözlemleyerek atom modelini geliştirmiştir. Hidrojen atomunda elektronun bulunabileceği bazı enerji düzeyleri ve aralarındaki geçişler tabloda verilmiştir.

Geçiş	Enerji farkı	Işık
n = 3 → n = 2	Küçük	Kırmızı
n = 4 → n = 2	Orta	Mavi-yeşil
n = 5 → n = 2	Büyük	Mor

a) Bohr modeline göre atomun ışık yaymasını açıklayınız. 7 puan

b) Hidrojenin sürekli değil çizgi spektrumu vermesi, enerji düzeyleri hakkında ne gösterir? 7 puan

c) Bohr modelinin hangi sınırlılığı modern atom teorisinin geliştirilmesine yol açmıştır? 6 puan

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Bir öğretmen, atom modellerini zaman çizelgesi üzerine yerleştirmelerini istiyor. Öğrencilerin hazırladığı kartlarda modellerin özellikleri karışık verilmiştir.

Kart	Özellik
K	Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde bulunur.
L	Atom, içi dolu ve bölünemez bir küredir.
M	Elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler vardır.
N	Atomun kütlesi ve pozitif yükü çok küçük bir çekirdekte toplanmıştır.
P	Atom, içine elektronlar gömülü pozitif yüklü bir küredir.

a) Kartları ilgili modellerle eşleştirerek tarih sırasına diziniz. — 5 puan

b) N kartındaki düşünceye ulaşılmasını sağlayan deneyi ve gözlemi yazınız. — 5 puan

c) Modellerin zaman içinde değişmesi bilimsel bilginin doğası hakkında ne söyler? İki özellik yazınız. — 5 puan

4 SORU 4 KİM.9.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci, çok elektronlu atomlarda orbitallerin dolma sırasını gösteren aşağıdaki köşegen (diyagonal) şemayı kullanıyor.

1s			
2s	2p		
3s	3p	3d	
4s	4p	4d	4f
5s	5p	5d	5f

a) Şemaya göre ilk on orbitalin dolma sırasını yazınız. — 5 puan

b) Şemadaki köşegen sıranın, $(n + \ell)$ kuralı ile aynı sonucu verdiğini 4s ve 3d orbitalleriyle gösteriniz. — 5 puan

c) 4f ve 5d orbitallerinden hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu tahmin ediniz. — 5 puan

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 15 puan

Potasyum ($_{19}$K) atomunun son elektronunun 3d yerine 4s orbitaline yerleştiği deneysel olarak bilinmektedir. Bu atomda bazı orbitallerin yaklaşık enerjileri tabloda verilmiştir.

Orbital	Enerji (kJ/mol)
3p	−1800
4s	−419
3d	−160

a) Tablodaki veriler potasyumun son elektronunun 4s orbitaline yerleşmesini nasıl açıklar? 5 puan

b) Orbitalleri enerjisi artan sırada yazınız. 3p–4s ve 4s–3d enerji farklarını hesaplayıp karşılaştırınız. 5 puan

c) Bir öğrenci "Kalsiyumun ($_{20}$Ca) son elektronu 3d orbitaline girer." diyor. Veriye dayanarak değerlendiriniz. 5 puan

6 SORU 6 KİM.9.1.5 — 15 puan

Bir öğrenci atom numarası 1 ile 10 arasındaki bazı atomların orbital şemalarını incelerken bir düzen fark ediyor.

Atom	1s	2s	2p
$_5$B	↑↓	↑↓	[↑][ ][ ]
$_6$C	↑↓	↑↓	[↑][↑][ ]
$_7$N	↑↓	↑↓	[↑][↑][↑]
$_8$O	↑↓	↑↓	?

a) Tablodaki örneklerden 2p orbitallerine elektron yerleşimiyle ilgili bir genelleme yapınız. 5 puan

b) Genellemenize göre O atomunun 2p orbital şemasını çiziniz ve yarı dolu orbital sayısını yazınız. 5 puan

c) $_9$F ve $_{10}$Ne atomlarındaki yarı dolu orbital sayılarını tahmin ediniz. 5 puan